

數字運算對戰遊戲

Server ↔ Client 對接規格文件（JSON 最終修正版）

網路程式設計期末專案 | 葉宸宇、徐巧芸、林湘庭、夏允謙

一、連線架構總覽

本專案採用固定 Server + 房間 ID 的設計。所有 Client 統一連到同一個 IP 和 Port，房間號碼只作為識別用途存在 Server 的 Dictionary 裡，不會真的另開 Port。

角色	連線目標	說明
所有 Client（玩家 / 觀戰）	固定 Server IP : 9000	全部走同一個連線入口
Server	監聽 0.0.0.0 : 9000	永遠只開一個 Port
房間號碼（如 5001）	存在 Server Dictionary 裡	不是 Port，只是 roomId

Client 端原本若使用 `client.ConnectAsync("127.0.0.1", portVal)`，需改為連線到固定 Server IP 與固定 Port 9000。房間號碼 `portVal` 不再當作連線 Port，而是放進 JSON 訊息的 `roomId` 欄位傳給 Server。

二、訊息格式規範

所有訊息皆使用 JSON 格式傳輸。每一筆訊息為一行 JSON，並以換行符號作為訊息結束標記。每筆訊息都必須包含 `type` 欄位，用來表示訊息類型。

```
{"type": "CREATE_ROOM", "name": "Alice", "roomId": "5001", "rounds": 3, "seconds": 30}
```

注意：實際網路傳輸時必須是一行 JSON。文件中為了閱讀可以換行排版，但程式送出時不能送多行 pretty JSON。建議使用 `JsonSerializer.Serialize(message)` 產生單行 JSON，再用 `WriteLine` 送出。

2-1 Client → Server

Type	JSON 範例	說明	備註
CREATE_ROOM	<code>{"type": "CREATE_ROOM", "name": "Alice", "roomId": "5001", "rounds": 3, "seconds": 30}</code>	建立房間：名字、房號、回合數、倒數秒數	房主專用
JOIN_ROOM	<code>{"type": "JOIN_ROOM", "name": "Bob", "roomId": "5001"}</code>	加入房間：名字、房號	取代原本 NAME_ROOM
UPDATE_ROOM	<code>{"type": "UPDATE_ROOM", "rounds": 5, "seconds": 60}</code>	更新設定：回合數、倒數秒數	房主專用，遊戲開始前才能改
READY	<code>{"type": "READY"}</code>	玩家準備	Server 依連線判斷是哪位玩家
UNREADY	<code>{"type": "UNREADY"}</code>	取消準備	Server 依連線判斷是哪位玩家

Type	JSON 範例	說明	備註
START_GAME	{"type": "START_GAME"}	房主請求開始遊戲	Server 廣播後才開始
SUBMIT_SCORE	{"type": "SUBMIT_SCORE", "round": 1, "score": 42.0}	提交本回合算式運算後的分數	照原本方式：Client 算好分數後送 Server
RETURN_ROOM	{"type": "RETURN_ROOM"}	結算後選擇回到房間	用於重新分配房主 / 玩家
LEAVE_AFTER_GAME	{"type": "LEAVE_AFTER_GAME"}	結算後選擇回到首頁	用於重新分配房主 / 玩家
LEAVE	{"type": "LEAVE"}	遊戲中或等待室主動離開	Server 廣播離開並整理房間

2-2 Server → Client

Type	JSON 範例	說明	誰會收到
ROOM_CREATED	{"type": "ROOM_CREATED", "roomId": "5001"}	房間建立成功	房主
ROOM_JOINED	{"type": "ROOM_JOINED", "role": "player", "opponent": "Alice", "rounds": 3, "seconds": 30}	玩家 2 加入成功	新加入者
ROOM_JOINED (觀戰)	{"type": "ROOM_JOINED", "role": "spectator", "player1": "Alice", "player2": "Bob", "currentRound": 1, "wins1": 0, "wins2": 0, "spectatorCount": 1}	觀戰者加入成功	觀戰者
ROOM_INFO	{"type": "ROOM_INFO", "player1": "Alice", "player2": "Bob", "spectators": ["Carol"]}	房間人員清單更新	全房
ROOM_UPDATED	{"type": "ROOM_UPDATED", "rounds": 5, "seconds": 60}	設定更新確認	全房
READY_STATE	{"type": "READY_STATE", "player1Ready": true, "player2Ready": false}	準備狀態更新	全房
GAME_START	{"type": "GAME_START", "rounds": 3, "seconds": 30}	遊戲正式開始	全房 (含觀戰)
ROUND_START	{"type": "ROUND_START", "round": 1, "seconds": 30, "cards": ["3", "8", "+", "0", "5"]}	Server 發牌並開始該回合	玩家收到自己的手牌；觀戰者依設計可收到雙方或只收到回合資訊
ROUND_RESULT	{"type": "ROUND_RESULT", "round": 1, "yourScore": 42.0, "opponentScore": 36.0, "result": "WIN", "wins1": 1, "wins2": 0}	回合結果	全房
NEXT_ROUND	{"type": "NEXT_ROUND", "round": 2}	通知畫面即將進入下一回合；真正開始倒數與顯示新手牌以 ROUND_START 為準	全房
GAME_OVER	{"type": "GAME_OVER", "result": "WIN", "wins1": 2, "wins2": 1}	遊戲結束	全房
ROOM_RESET	{"type": "ROOM_RESET", "player1": "Alice", "player2": "Bob", "spectators": ["Carol"], "rounds": 3, "seconds": 30}	結算後回到房間並重置狀態	全房
PLAYER_LEFT	{"type": "PLAYER_LEFT", "name": "Bob"}	玩家離開或斷線	全房
SPECTATOR_JOINED	{"type": "SPECTATOR_JOINED", "name": "Carol", "spectatorCount": 3}	新觀戰者進入	全房
SPECTATOR_LEFT	{"type": "SPECTATOR_LEFT", "name": "Carol", "spectatorCount": 2}	觀戰者離開	全房
GAME_ABORTED	{"type": "GAME_ABORTED", "message": "對手已斷線，遊戲已中止"}	遊戲因斷線被強制中止	全房
ERROR	{"type": "ERROR", "code": "ROOM_NOT_FOUND", "message": "房間不存在"}	錯誤訊息	當事人

2-3 ROUND_RESULT 視角說明

wins1 永遠代表房主（Player1）的勝場數，wins2 永遠代表玩家 2 的勝場數。yourScore 與 opponentScore 依收到訊息的身份調整，讓玩家畫面可以直接顯示「我的分數」與「對手分數」。

身份	result 欄位	yourScore / opponentScore
房主（Player1）	WIN / LOSE / DRAW（自己視角）	yourScore = 房主分數，opponentScore = 玩家 2 分數
玩家 2（Player2）	WIN / LOSE / DRAW（自己視角）	yourScore = 玩家 2 分數，opponentScore = 房主分數
觀戰者	WIN / LOSE / DRAW（與房主視角相同）	yourScore = 房主分數，opponentScore = 玩家 2 分數

三、完整遊戲流程

3-1 建立房間

STEP	流程
1	房主輸入名字、房間號碼、回合數與倒數秒數，送出 CREATE_ROOM。
2	Server 驗證名字與房間號碼是否可用。若名字重複回 ERROR_NAME_IN_USE；若房間號碼重複回 ERROR_ROOM_ID_IN_USE；成功則建立房間並回傳 ROOM_CREATED。
3	房主進入等待畫面，可在遊戲開始前送 UPDATE_ROOM 修改回合數或倒數秒數。

3-2 加入房間

STEP	流程
1	玩家或觀戰者輸入名字與房間號碼，送出 JOIN_ROOM。
2	Server 判斷身份：Player2 尚未加入則成為玩家 2；玩家位已滿但總人數小於 8 則成為觀戰者；總人數已滿則回傳 ERROR_ROOM_FULL。
3	Server 回傳 ROOM_JOINED，並廣播 ROOM_INFO。若是觀戰者加入，另廣播 SPECTATOR_JOINED。

3-3 準備與開始

STEP	流程
1	玩家各自點擊準備或取消準備。Client 送 READY 或 UNREADY；Server 廣播 READY_STATE，包含 player1Ready 與 player2Ready。
2	房主點擊開始遊戲。Server 確認目前在等待階段、送出者為房主、兩位玩家都已準備，才廣播 GAME_START。
3	所有 Client 收到 GAME_START 後才切換到遊戲畫面，確保玩家與觀戰者同步。

注意：這裡的「等待階段」只是 Server 內部用來避免流程亂掉的狀態紀錄，不是新增玩家操作功能。

3-4 發牌與牌組規則

本遊戲牌組由數字牌與運算子牌組成。數字牌為 0 到 9 共 10 張，運算子牌為 +、-、*、/ 共 4 張，合計 14 張。

兩位玩家共用同一副 14 張牌。每回合由 Server 洗牌後發牌，一人 5 張，兩位玩家同一回合不會拿到同一張牌，剩餘 4 張不使用。每位玩家手牌中至少必須包含 1 張運算子牌。

STEP	流程
1	Server 每回合負責洗牌與發牌，Client 不自行產生手牌。
2	Server 從同一副 14 張牌中發給 Player1 五張、Player2 五張，並檢查兩位玩家手牌都至少有 1 張運算子。若不符合條件，Server 重新洗牌與發牌。

STEP	流程
3	Server 透過 ROUND_START 傳送手牌。玩家收到自己的 cards 後顯示畫面並開始倒數。
4	若 Client 判斷玩家組出的算式無效，例如除以 0，該回合分數視為 -999。

3-5 遊戲進行中（每回合）

STEP	流程
1	Server 廣播 ROUND_START，並記錄本回合開始時間。Client 收到後顯示手牌並開始倒數。
2	玩家在 Client 端透過牌卡組合算式，由 Client 計算算式結果。
3	Client 在回合倒數結束時，將最後確定的運算結果送給 Server： { "type": "SUBMIT_SCORE", "round": 1, "score": 42.0 }。若算式無效或除以 0，送出 score = -999。
4	同一回合若 Server 收到同一玩家多次 SUBMIT_SCORE，會以倒數結束前最後一次收到的合法分數為準；超過本回合截止時間後送出的分數會被忽略。
5	若超過 seconds + 2 秒仍有人未送出，Server 自動將該玩家分數設為 -999，避免遊戲卡住。
6	Server 比較分數，更新 wins1 / wins2，並廣播 ROUND_RESULT。若還有下一回合，先廣播 NEXT_ROUND 通知畫面即將進入下一回合；真正開始倒數與顯示新手牌，以後續 ROUND_START 為準。若已達回合上限，進入 GAME_OVER。

注意：本版本照原本設計：Client 透過牌卡操作產生算式並計算分數，Server 不額外解析或重算公式，只負責接收分數、處理逾時與判定勝負。

3-6 遊戲結束後的房間重整規則

遊戲結束後，兩位玩家各自選擇「回到房間」或「回到首頁」。Client 分別送出 RETURN_ROOM 或 LEAVE_AFTER_GAME。Server 依照下列規則重新分配房主、玩家與觀戰者。

情況	Server 處理方式
兩位玩家都回到房間	房主與玩家 2 身分不變。房間回到等待狀態，currentRound、wins1、wins2、Ready 狀態與暫存分數全部重置。
一位玩家回到房間，一位玩家回到首頁	回到房間的人成為房主。觀戰區最早加入者遞補為玩家 2；其餘觀戰者維持觀戰。若沒有觀戰者，房間只保留新房主等待新玩家。
兩位玩家都回到首頁，且觀戰者至少兩人	觀戰區第一位成為房主，第二位成為玩家 2，其餘繼續觀戰。
兩位玩家都回到首頁，且觀戰者只有一人	該觀戰者成為房主，等待新玩家加入。
兩位玩家都回到首頁，且沒有觀戰者	Server 移除該房間。
GAME_OVER 後玩家超過指定時間未選擇	Server 預設該玩家選擇 LEAVE_AFTER_GAME，再依上述規則重整房間。

3-7 斷線處理

若遊戲中任一玩家斷線，Client 應跳出錯誤提示，表示遊戲中止。Server 需通知房內所有人，並依照 3-6 的房間重整規則重新分配身份。

情況	Server 行為	Client 收到
玩家在等待室斷線	移除該玩家，廣播 PLAYER_LEFT 與 ROOM_INFO。若需要遞補，依房間重	{ "type": "PLAYER_LEFT", "name": "Bob" }

情況	Server 行為	Client 收到
	整規則處理。	
玩家在遊戲中斷線	廣播 GAME_ABORTED，顯示錯誤；遊戲中止；剩餘成員回到房間並依 3-6 規則重新分配。	{"type":"GAME_ABORTED","message":"對手已斷線，遊戲已中止"}
房主 Alice 斷線	通知所有人 Alice 離開；遊戲中則中止遊戲；大家回到房間並依 3-6 規則重新分配。	{"type":"PLAYER_LEFT","name":"Alice"} {"type":"GAME_ABORTED","message":"房主已斷線，遊戲已中止"}
觀戰者斷線	從 spectators 移除，廣播 SPECTATOR_LEFT 並更新觀戰人數。	{"type":"SPECTATOR_LEFT","name":"Carol","spectatorCount":2}

四、Server 內部狀態檢查（不新增玩家功能）

這不是新增玩家看得到的功能，而是 Server 內部紀錄房間目前階段，用來避免錯誤訊息在錯誤時間被處理。例如遊戲已經開始後，不應允許 UPDATE_ROOM；遊戲結束後，不應再接受上一回合的 SUBMIT_SCORE。

狀態	代表意思	允許的主要訊息
WAITING	等待玩家、準備中	JOIN_ROOM、UPDATE_ROOM、READY、UNREADY、START_GAME、LEAVE
PLAYING	回合進行中	SUBMIT_SCORE、LEAVE
ROUND_RESULT	顯示回合結果，準備進下一回合	通常只由 Server 控制，Client 不主動改狀態
GAME_OVER	整局結束，等待玩家選擇回房間或離開	RETURN_ROOM、LEAVE_AFTER_GAME
CLOSED	房間已移除	不再接受任何房間內訊息

實作上可以在 Room 物件中放一個 State 欄位，例如 room.State = "WAITING"、"PLAYING"、"GAME_OVER"。Server 收到訊息時先檢查目前 State 是否允許該操作。只要玩家身份發生變化，或房主更新房間設定，Server 會將 player1Ready 與 player2Ready 重設為 false，避免玩家在舊設定或舊身份下維持 Ready。

五、錯誤訊息一覽

所有錯誤統一使用 ERROR type，搭配 code 與 message。code 給程式判斷，message 顯示給使用者。

```
{"type": "ERROR", "code": "ROOM_NOT_FOUND", "message": "房間不存在"}
```

code	message	觸發時機
NAME_IN_USE	名字已被使用	輸入的名字已有其他人在用
ROOM_ID_IN_USE	房間號碼已被使用	建立房間時，輸入的 roomId 已存在
ROOM_NOT_FOUND	房間不存在	加入房間時，輸入的 roomId 找不到
ROOM_FULL	房間已滿	房間已達 8 人上限
PERMISSION_DENIED	無權限操作	非房主嘗試更新設定或開始遊戲
GAME_ALREADY_STARTED	遊戲已開始，無法更改設定	遊戲進行中嘗試改設定
SPECTATOR_CANNOT_SUBMIT	觀戰者不能提交分數	觀戰者送出 SUBMIT_SCORE
INVALID_JSON	訊息格式錯誤	收到的內容不是合法 JSON

code	message	觸發時機
INVALID_MESSAGE_FORMAT	缺少必要欄位	JSON 沒有 type 或必要欄位缺失
INVALID_STATE	目前狀態不可執行此操作	例如 GAME_OVER 後又送 SUBMIT_SCORE
INVALID_SCORE	分數格式錯誤	score 不是合法數值，或送出時間已超過本回合截止時間

六、實作注意事項

項目	說明
JSON 實際傳輸	一筆訊息必須是一行 JSON，最後加上 ◦ 使用 ReadLine 讀取時，不能送多行 pretty JSON。
TCP 接收	不能假設一次 Receive 就是一條完整訊息。建議用 StreamReader.ReadLine() 或自行用 buffer 依切訊息。
Dictionary / Room 加鎖	多個 Client 可能同時加入、離開、送 READY 或送分數。修改同一個 Room 時建議 lock(room)，避免玩家位置或分數錯亂。
觀戰者順序	Spectators 建議使用 List<ClientConnection> 儲存，才能依照加入順序遞補為房主或玩家 2。
房間清理	玩家或觀戰者離線後，Server 必須從 Player1、Player2 或 Spectators 移除該連線。若房間無任何人，移除 roomId。
Ready 重置	只要玩家身份發生變化，或房主更新房間設定，Server 會將 player1Ready 與 player2Ready 重設為 false。
倒數保底	Client 可以自己顯示倒數，但 Server 應在 ROUND_START 後記錄時間，超過 seconds + 2 秒未收到分數就自動設為 -999。
發牌公平	手牌由 Server 從同一副 14 張牌中發出，Client 不自行產生手牌。每位玩家 5 張，且至少 1 張運算子。
Client 算分	本版本由 Client 用玩家組出的算式計算分數，再送 SUBMIT_SCORE 給 Server。若除以 0 或算式無效，分數為 -999。
同回合分數	同一玩家同一回合若送出多次 SUBMIT_SCORE，以回合倒數結束前最後一次收到的合法分數為準。
斷線錯誤	遊戲中任一玩家斷線，Server 廣播 GAME_ABORTED，Client 顯示錯誤提示，並回到房間依規則重整。
結算逾時	GAME_OVER 後若超過指定時間仍未收到玩家選擇，Server 預設該玩家 LEAVE_AFTER_GAME。

— End of Document —